எடுத்துக்காட்டு 3.11

y^2-16 ஐ a^2-b^2 என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி விரிவாக்குக.

தீர்வு:

y^2-16 ஐ y^2-4^2 என எழுதலாம்.

a^2-b^2 உடன் ஒப்பிட நமக்கு $a=y, b=4$ எனக் கிடைக்கிறது.

இங்கு $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

$y^2-4^2=(y+4)(y-4)$

$y^2-16=(y+4)(y-4)$

எடுத்துக்காட்டு 3.12

$(5x+3)(5x+4)$ ஐ $(x+a)\ (x+b)$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக.

தீர்வு:

$(5x+3)(5x+4)$ ஐ $(x+a)(x+b)$ உடன் ஒப்பிட, $x=5x$ மற்றும் $a=3,\ b=4$ எனக் கிடைக்கிறது

$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ (x, a மற்றும் b ன் மதிப்புகளைப் பிரதியிட)

$$(5x+3)(5x+4) = (5x)^2+(3+4)\ (5x)+(3)\ (4)$$

$$=5^2x^2+(7)(5x)+12$$

$$(5x+3)(5x+4)=25x^2+35x+12$$

இவற்றை முயல்க

பொருத்தமான முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி விரிவாக்குக.

(i) $(3p+2q)^2$ (ii) $(105)^2$ (iii) $(2x-5d)^2$ (iv) $(98)^2$ (v) $(y-5)(y+5)$

(vi) $(3x)^2-5^2$ (vii) $(2m+n)(2m+p)$ (viii) N 203×197

(ix) $(x-2)$ பக்க அளவுள்ள சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க.

(x) நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே $(y+4)$ மற்றும் $(y-3)$ என கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

3.6 கன முற்றொருமைகள்

I. $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

இந்தக் கன முற்றொருமையை நேரடிப் பெருக்கல் மூலம் சரிபார்க்கலாம்,

இங்கு, இடது பக்கம் $=(a+b)^3$

$=\big[(a+b)(a+b)\big](a+b)$ (விரிவாக்க நிலை)

$=(a+b)^2(a+b)$

$=(a^2+2ab+b^2)(a+b)$ (முற்றொமையைப் பயன்படுத்துக)

$=a(a^2+2ab+b^2)+b(a^2+2ab+b^2)$ (பங்கீட்டு வீதியைப் பயன்படுத்துக)

மாற்று முறை

×	a^2	$2ab$	b^2
a	a^3	$2a^2b$	ab^2
b	a^2b	$2ab^2$	b^3

$=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 90 20-02-2020 01:42:20 PM